부모용 진행 안내 · 기후 대응과 자원 순환

초6 환경·생태 · 기후와소비 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-ENV-CLIMATEACT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지(뜻 정리, 자원 순환의 차례, 우리 가족 기준표, 일주일 실천 기록, 돌아보기), 연필, 고른 실천에 필요한 물건(예: 물병, 장바구니, 분리배출 통), 지난 차시(물·에너지·생물·사람의 연결)에서 그린 우리 집 연결 지도가 있으면 함께 봅니다
- **안전:** 걷기나 자전거를 실천으로 고르면 어른과 함께 안전한 길로 다니고, 자전거를 탈 때는 안전모를 씁니다.
- **안전:** 플러그는 마른 손으로 어른과 함께 뽑고, 냉장고처럼 늘 켜 두어야 하는 기기는 뽑지 않습니다.
- **안전:** 냉방을 줄이더라도 더위를 참지 않습니다. 덥거나 어지러우면 바로 시원한 곳에서 쉬고 물을 마십니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기후 대응(온실가스를 줄이고 달라진 기후에 대비하기)과 자원 순환(줄이기 → 다시 쓰기 → 재활용으로 물건을 다시 자원으로 쓰기)의 뜻을 말하고, 네 가지 실천(에너지 절약, 대중교통·걷기, 재사용·재활용, 음식물 줄이기)이 각각 어떻게 도움이 되는지 까닭을 들어 말한다.
확인 기후 대응, 자원 순환이란?(S03), 우리 가족이 할 수 있는 실천(S04), 어떻게 도움이 될까요(S05), 활동지 1·2
성공 기준 처음 보는 실천 두 가지에서 도움이 되는 까닭을 말하고(예: “걸어가면 자동차 연료를 덜 써요.”), ‘재활용만 잘하면 된다’는 생각을 자원 순환의 차례(줄이기 → 다시 쓰기 → 재활용)로 고쳐 말한다.

목표 B 실천 방법 세 가지 이상을 기준표(효과·실천 쉬움·비용)에 ○·△·×로 매겨 비교하고, 우리 가족이 할 실천 하나를 기준을 들어 고른 뒤 일주일 동안 해 보며 날마다 ○·△·×로 기록하고 다음에 바꿀 점을 말한다.
확인 기준표로 비교해요(S06), 우리라면 어떻게 매길까요(S07), 우리 가족 실천 고르기(S08), 활동지 3·4·5
성공 기준 처음 보는 실천 세 가지를 세 기준으로 매기며 까닭을 말하고, 우리 가족 기준표에서 고른 실천을 일주일 동안 기록한 뒤 한 날 수와 잘된 점, 바꿀 점을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기후와 생물다양성

S02에서 흔들리면 보충 장 S10부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기후와 생물다양성)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
기후 변화는 너무 큰 문제라 우리 가족이 할 수 있는 일은 소용없다고 생각하거나, 지나치게 불안해한다.	세계 여러 나라와 많은 사람이 함께 대응하고 있고, 작은 실천도 여러 사람이 꾸준히 하면 커진다고 차분히 말해 준다(S03, S04, S10).
재활용만 잘하면 된다고 생각한다(재활용이 가장 좋은 방법이다).	재활용에도 모으고 옮기고 다시 만드는 에너지가 들고 모두 재활용되지는 않으므로, 먼저 줄이고 다시 쓰고 남은 것을 재활용한다는 차례를 확인한다(S03, S05 ③).
실천을 고를 때 한 가지 기준(효과만, 또는 쉬운 것만)만 본다.	효과·실천 쉬움·비용을 함께 매겨 보고, 우리 가족이 꾸준히 할 수 있는 것을 까닭과 함께 고른다(S06, S07).
기준표의 ○·△·×에 정답이 하나만 있다고 생각한다.	효과와 쉬움은 집의 상황(차를 쓰는지, 이미 하고 있는지)에 따라 달라지므로, 까닭을 들어 매기면 된다고 알려 준다(S06, S07).

오늘 다루지 않는 것 기후·생물다양성 변화가 생활에 미치는 영향을 사례로 설명하는 것은 5학년 '기후와 생물다양성'에서 다루었다. 이 차시는 기후 대응과 자원 순환의 뜻, 생활 속 네 가지 실천(에너지 절약, 대중교통·걷기, 재사용·재활용, 음식물 줄이기)이 도움이 되는 까닭을 말하고, 기준표(효과·실천 쉬움·비용)로 비교해 우리 가족 실천 하나를 골라 일주일 해 보는 데까지 한다. 온실가스 배출량 같은 통계, 탄소 발자국 계산, 발전 방식·나라별 정책 비교는 다루지 않는다. 기준표의 '효과'는 정확한 양이 아니라 가족이 어림한 판단이며 집마다 다를 수 있다. 하은이네 기준표는 수업을 위해 지어낸 예시이다. 지역 문제를 조사해 개선안을 실행하고 전후를 평가하는 것은 다음 차시 '지역 문제 개선'에서 한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(기후·생물다양성 변화가 생활에 주는 영향)	약 3분	—
S03	기후 대응과 자원 순환의 뜻	약 4분	A
S04	네 가지 실천과 도움이 되는 까닭	약 4분	A
S05	실천과 까닭 잇기, 자원 순환의 차례(도움 받아)	약 4분	A
S06	기준표(효과·실천 쉬움·비용)로 실천 비교하기	약 4분	B

S07	처음 보는 실천을 기준표로 매기고 고르기(도움 받아)	약 4분	B
S08	우리 가족 기준표로 실천을 골라 일주일 해 보기	약 12분	A, B
S09	정리와 다음 학습	약 3분	A, B
S10	보충(기후 변화가 생활에 주는 영향)	약 5분	—

장별 안내



S01 기후 대응과 자원 순환 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

기후 대응과 자원 순환이 무엇인지 알고, 여러 실천 방법을 기준표로 비교해 우리 가족에게 맞는 실천 하나를 골라 해 본다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난번 연결 지도에서 우리 집이 전기를 아끼면 발전소가 연료를 덜 쓴다고 했지? 오늘은 그런 실천을 여러 개 놓고 어느 것이 우리 가족에게 맞는지 비교해 볼 거야.”

예상 답

- “불 끄기요.” / “다 하면 되잖아요.” → “다 하면 좋지만, 꾸준히 할 수 있는 걸 고르는 게 중요해.”

주의

- 기후 변화를 무섭게 말하지 않습니다. “많은 사람이 함께 대응하고 있고, 우리 가족도 할 수 있는 일이 있어.”처럼 차분하게 시작합니다(M1).
- 이 차시는 두 번에 나누어 해도 됩니다. 첫날 S01~S07과 S08의 기준표·고르기를 하고, 일주일 뒤에 돌아보기와 S09를 합니다.



S02 지난 학년 떠올리기 · 선수 확인(기후·생물다양성 변화가 생활에 주는 영향) · 약 3분

선수 차시인 5학년 ‘기후와 생물다양성’에서 기후·생물다양성 변화가 생활에 미치는 영향을 사례로 설명한 것을 기억하는지 확인합니다. 오늘 왜 대응하는지의 바탕이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “①5학년 때 기후가 달라지면 우리 생활이 어떻게 달라지는지 알아봤지? 예를 하나 들어 볼래?”
- “②여러 생물이 사라지면 우리 생활에는 어떤 영향이 있을까?”

예상 답

- ① “여름에 너무 더워요.”
- ② “음식이 줄어요.” → “어떤 음식이 왜 줄까?”

정답

- ① 사례를 들어 말하면 맞습니다(예: 여름이 더 덥고 길어져 냉방을 더 많이 해요, 짧은 시간에 큰비가 와 피해가 생기기도 해요, 기르는 곳이 바뀌는 농작물이 있어요).
- ② 생활과 이어 말하면 맞습니다(예: 꽃가루를 옮기는 벌이 줄면 과일·채소 열매가 덜 열려요, 먹이 관계가 흔들려 다른 생물도 줄 수 있어요).

막히면

- ①②를 말하기 어려우면 S10(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- 사례는 아이가 들은 뉴스나 경험이어도 됩니다. 정확한 수치를 묻지 않습니다.



S03 **기후 대응, 자원 순환이란?** · 기후 대응과 자원 순환의 뜻 · 약 4분

기후 대응과 자원 순환의 뜻을 알려 주고, 둘이 서로 이어져 있다는 것을 말합니다(M1, M2).

이렇게 말해 보세요

- “석탄·석유·가스 같은 연료를 태우면 이산화 탄소 같은 온실가스가 나와. 온실가스가 많아지면 지구가 더워져.”
- “기후 대응은 온실가스를 줄이고, 이미 달라진 날씨에 대비하는 일이야. 오늘은 줄이는 쪽을 주로 할 거야.”
- “자원 순환은 물건을 덜 쓰고, 다시 쓰고, 남은 것은 재활용해서 다시 자원으로 쓰는 거야. 차례가 중요해.”
- “새 물건을 만들 때도 에너지가 들지? 그래서 자원 순환을 하면 기후 대응도 돼.”

예상 답

- “분리배출하는 게 자원 순환이에요?” → “맞아, 그중 마지막 단계야. 그 전에 줄이고 다시 쓰는 게 먼저야.”

막히면

- 지난 차시의 연결 지도(발전소 → 전기 → 가정)를 다시 보며 ‘전기를 만들 때 연료를 태운다’는 데서 시작합니다.

주의

- ‘대비’의 예: 더운 날 그늘에서 쉬기, 큰비에 대비해 배수구 살피기 같은 일입니다. 이 차시에서는 깊이 다루지 않습니다.
- 불안해하면 “세계 여러 나라가 함께 약속하고 줄이고 있어. 우리도 함께하는 거야.” 하고 안심시킵니다(M1). 정확한 통계 수치는 말하지 않아도 됩니다.



S04 **우리 가족이 할 수 있는 실천** · 네 가지 실천과 도움이 되는 까닭 · 약 4분

생활 속 네 가지 실천과 각각이 기후 대응·자원 순환에 도움이 되는 까닭을 알려 줍니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “에너지를 아끼면 발전소가 전기를 덜 만들어도 되니까 연료를 덜 태워.”
- “버스나 지하철은 여러 사람이 함께 타니까 한 사람마다 쓰는 연료가 줄어. 가까운 곳을 걸으면 연료가 아예 안 들지.”
- “물병이나 장바구니를 다시 쓰면 새 물건을 덜 만들어. 다 쓴 것은 분리배출하면 다시 자원이 돼.”
- “음식은 기르고, 옮기고, 요리하는 데 에너지가 들어. 남겨서 버리면 그 에너지도 버려지는 거야.”

예상 답

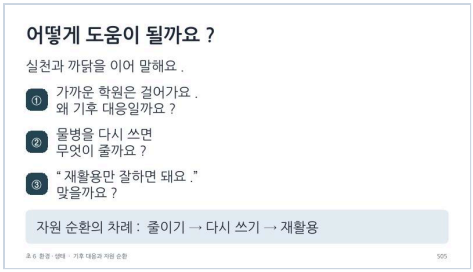
- “우리 집은 장바구니를 써요.” / “음식에도 에너지가 들어요?”

막히면

- 카드 하나씩 ‘무엇을 덜 쓰게 될까?’만 묻습니다(연료, 새 물건, 에너지).

주의

- 어느 실천이 몇 배 더 효과가 있는지 정확한 수치로 비교하지 않습니다. 효과는 집의 상황에 따라 다르므로 S06에서 가족이 어림해 매깁니다.
- 버려진 음식이 썩을 때도 온실가스가 나올 수 있다는 것을 덧붙여도 됩니다.



S05 **어떻게 도움이 될까요?** · 실천과 까닭 잇기, 자원 순환의 차례(도움받아) · 약 4분

처음 보는 실천에서 도움이 되는 까닭을 말하고, '재활용만 하면 된다'는 생각을 자원 순환의 차례로 고쳐 봅니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- "①차로 가던 학원을 걸어가면 무엇이 줄까?"
- "②물병을 날마다 다시 쓰면 무엇을 덜 사게 될까?"
- "③재활용만 잘하면 될까? 아래 차례를 보고 생각해 봐."

예상 답

- ③ "맞아요. 분리배출 잘하면 돼요." → "분리배출은 좋은 일이야. 그런데 처음부터 덜 쓰면 어떨까?"

정답

- ① 자동차 연료를 태우지 않아 온실가스가 덜 나와요.
- ② 일회용 병을 덜 사서 새 병을 만드는 자원과 에너지, 쓰레기가 줄어요.
- ③ 아니에요. 재활용도 모으고 옮기고 다시 만드는 데 에너지가 들고, 모두 재활용되지도 않아요. 먼저 줄이고 다시 쓰고, 남은 것을 재활용해요.
- 무엇이 줄어드는지(연료, 자원, 에너지, 쓰레기)를 까닭으로 말하면 맞습니다.

막히면

- ③은 페트병 하나를 들고 "이걸 재활용하려면 누가 모으고, 트럭으로 옮기고, 공장에서 녹여야 해. 처음부터 안 샀다면?" 하고 묻습니다.

주의

- 분리배출을 열심히 하는 아이라면 그 노력을 먼저 칭찬하고, 그 앞 단계도 있다고 덧붙입니다.



S06 **기준표로 비교해요** · 기준표(효과·실천 쉬움·비용)로 실천 비교하기 · 약 4분

실천 방법을 세 기준(효과, 실천 쉬움, 비용)으로 매겨 비교하는 기준표를 보여 줍니다(M3, M4).

이렇게 말해 보세요

- “효과는 우리 집에서 얼마나 많이, 자주 줄일 수 있느냐야. 하은이네는 가까운 곳도 차로 다녀서 ‘걷기’의 효과를 ○로 매겼대. 빈방 불은 이미 잘 끄고 있어서 △래.”
- “실천 쉬움은 우리 가족이 꾸준히 할 수 있느냐, 비용은 돈이 드느냐야.”
- “하은이네라면 무엇을 고를까? ○가 가장 많은 건 뭐야? 그래도 다른 걸 고를 수 있을까?”

예상 답

- “먹을 만큼만 덜기요. ○가 세 개예요.” / “걷기도 효과가 커서 같이 해도 돼요.”

막히면

- 한 줄만 가리고 ‘효과’ 칸부터 함께 읽습니다. 4학년 때 지역 문제의 해결 방안을 기준으로 비교한 것과 같은 방법이라고 말해 줘도 좋습니다.

주의

- ○·△·×는 하은이네가 어림한 것입니다(지어낸 예시). 다른 집이라면 다르게 매길 수 있습니다(M4). 정확한 양(온실가스 몇 kg 등)은 다루지 않습니다.
- ○의 개수만 세어 고르지 않고, 까닭을 말하게 합니다. 두 가지를 함께 골라도 좋습니다.



S07 **우리라면 어떻게 매길까요?** · 처음 보는 실천을 기준표로 매기고 고르기(도움 받아) · 약 4분

처음 보는 실천 세 가지를 세 기준으로 매기고, 우리 가족이라면 무엇을 고를지 까닭과 함께 말해 봅니다(M3, M4).

이렇게 말해 보세요

- “우리 집이라면 어떻게 매길까? 한 줄씩 효과, 쉬움, 비용을 말해 볼래?”
- “셋 가운데 하나를 고른다면? 왜 그걸 골랐어?”

예상 답

- “냉방 온도요. 효과가 크고 돈도 아껴요. 대신 더우면 선풍기를 같이 써요.”

정답

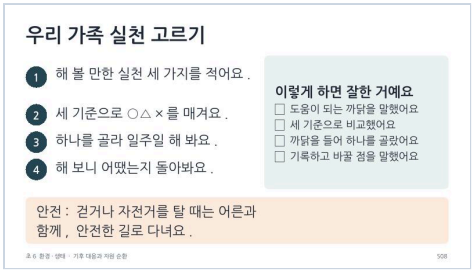
- 까닭을 들어 매기면 맞습니다. 예: 옷 물려주기 — 효과 △(새 옷을 덜 사요), 쉬움 ○, 비용 ○ / 냉방 온도 알맞게 — 효과 ○(여름 내내 전기를 덜 써요), 쉬움 △(더울 수 있어요), 비용 ○(전기 요금이 줄어요) / 지하철 나들이 — 효과 ○(차를 두고 가요), 쉬움 △(갈아타야 해요), 비용 △(교통비).
- 고른 실천과 까닭을 기준 두 가지 이상과 이어 말하면 목표 B의 연습을 잘한 것입니다.

막히면

- S06의 하은이네 표에서 비슷한 줄(걷기 ↔ 지하철, 물병 ↔ 옷)을 찾아 견주게 합니다.

주의

- 냉방 온도를 고르더라도 더위를 참게 하지 않습니다. 덥거나 어지러우면 바로 시원한 곳에서 쉽니다.
- 여기서 나눠도 됩니다. S08의 기준표와 고르기를 하고 일주일 실천을 시작합니다.



S08 **우리 가족 실천 고르기** · 우리 가족 기준표로 실천을 골라 일주일 해 보기 · 약 12분

실천마다 도움이 되는 까닭을 말하는지(A), 우리 가족 기준표로 비교해 실천 하나를 까닭과 함께 고르고 일주일 기록한 뒤 바꿀 점을 말하는지(B) 확인합니다. 첫날 기준표와 고르기 8분, 일주일 뒤 돌아보기 4분으로 나누어 합니다.

이렇게 말해 보세요

- (첫날) “우리 집에서 해 볼 만한 실천 세 가지를 활동지 3에 적어 볼까? 각각 무엇을 덜 쓰게 되는지도 말해 줘.”
- “세 기준으로 ○, △, ×를 매기고, 하나를 골라 보자. 왜 그걸 골랐어?”
- “오늘부터 일주일 동안 저녁마다 활동지 4에 ○, △, ×를 그리자.”
- (일주일 뒤) “며칠 했어? 해 보니 어땠어? 다음에는 무엇을 바꾸면 좋을까?”

예상 답

- “먹을 만큼만 덜기를 골랐어요. 효과도 있고, 쉽고, 돈도 안 들어서요.”
- (일주일 뒤) “7일 가운데 5일 했어요. 외식한 날은 못 했어요. 다음엔 남은 음식을 포장해 올래요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A·B 확인 완료입니다. 고른 실천은 집마다 달라도, 세 기준으로 매기고 까닭을 들어 골랐으면 맞습니다.
- 일주일을 다 하지 못해도 한 날 수와 어려웠던 까닭, 바꿀 점을 말하면 돌아보기를 잘한 것입니다.

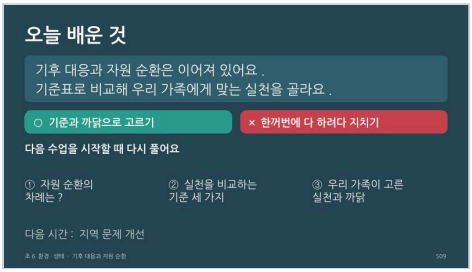
막히면

- 실천 세 가지가 떠오르지 않으면 S04의 네 카드와 S07의 세 줄에서 고르게 합니다.
- 기록을 잊기 쉬우면 저녁 식사 뒤처럼 정한 때에 부모님이 “오늘 했어?” 하고 물어 줍니다.

주의

- 걷기나 자전거를 고르면 어른과 함께 안전한 길로 다니고, 자전거를 탈 때는 안전모를 씁니다. 플러그는 마른 손으로 어른과 함께 뽑고, 냉장고처럼 늘 켜 두는 기기는 뽑지 않습니다.
- 못 한 날을 꾸짖지 않습니다. 한 날을 먼저 칭찬합니다.
- 관찰한 것을 기록표(S08 줄)에 표시해 둡니다.

안전: 걷거나 자전거를 탈 때는 어른과 함께, 안전한 길로 다녀요.



S09 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 3분

기후 대응과 자원 순환, 기준표로 고르기를 정리하고, 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 고른 실천이 어떻게 기후 대응과 자원 순환에 도움이 되는지 한 문장으로 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

예상 답

- “음식을 남기지 않으면 음식을 기르고 나른 에너지를 아끼고, 쓰레기도 줄어요.”

정답

- ① 줄이기 → 다시 쓰기 → 재활용 ② 효과, 실천 쉬움, 비용 ③ 활동지 3·5를 보고 고른 실천과 기준을 든 까닭을 말하면 맞음

주의

- 다음 차시 ‘지역 문제 개선’에서는 우리 집을 넘어 동네·학교의 문제를 조사하고, 오늘처럼 기준으로 골라 실행한 뒤 전과 후를 견주어 평가합니다.
- 고른 실천은 일주일로 끝내지 않고 이어 가도 좋습니다.



S10 보충: 기후 변화와 생활 · 보충(기후 변화가 생활에 주는 영향) · 약 5분

S02에서 기후·생물다양성 변화가 생활에 주는 영향을 말하지 못하면, 세 가지 예로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “요즘 여름이 예전보다 덥다는 말 들어 봤지? 더우면 냉방을 더 하게 되고, 밖에서 놀기 어려운 날도 많아져.”
- “짧은 시간에 비가 많이 와서 길이 잠기는 일도 있어. 생물 가운데에는 살던 곳이 너무 더워져서 사는 곳이 바뀌는 것도 있어.”
- “세 가지 가운데 우리 생활에서 겪어 본 것은 뭐야?”

정답

- 세 가지 가운데 하나를 골라 생활과 이어 말하면 맞습니다(예: “더워서 에어컨을 오래 켜요.”).

막히면

- 부모님이 어릴 때와 지금의 여름을 견주어 짧게 이야기해 줍니다.
- 이 차시의 선수 차시는 5학년 ‘기후와 생물다양성’입니다. 보충으로도 어렵다면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 불안을 키우지 않도록 마지막 카드(함께 대응하고 있어요)를 꼭 짚어 줍니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	기후 대응: 온실가스를 줄이고 달라진 기후에 대비하는 일. 자원 순환: 줄이고, 다시 쓰고, 재활용해 물건을 다시 자원으로 쓰는 일.
2	① 줄이기 1, 다시 쓰기 2, 재활용하기 3 ② 빈방 불 끄기 — 전기(발전소 연료), 가까운 곳 걷기 — 자동차 연료, 먹을 만큼만 덜기 — 음식을 기르고 나른 에너지, 음식물 쓰레기
3	세 실천 모두 세 기준이 매겨져 있고, 고른 까닭이 기준 두 가지 이상과 이어지면 맞음(예: 먹을 만큼만 덜기 — 효과가 있고, 쉽고, 돈이 안 들어서). 매긴 기호는 집마다 다를 수 있습니다.
4	날마다 ○·△·× 가운데 하나가 그려져 있으면 맞음. 메모는 비워도 됩니다.
5	바꿀 점이 어려웠던 까닭과 이어지면 맞음(예: 외식한 날은 못 했어요 → 남은 음식을 포장해 와요).
6	① 줄이기 → 다시 쓰기 → 재활용 ② 효과, 실천 쉬움, 비용 ③ 활동지 3·5를 보고 쓰면 맞음

오늘의 기록

S05 어떻게 도움이 될까요: 셋 다 □ 한두 개 □ 도움을 받아 □
S07 기준표 매기기: 까닭과 함께 □ 기호만 □ 아직 □
S08 우리 가족 실천(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ (7일 가운데 ○ ___일)
기후 변화를 걱정하는 말을 많이 함(M1) □ → 다음 수업에서 함께하는 사람들 이야기를 다시 하기

메모: _____